

Projets

Robotique avancée - Mastère2 Expert mécatronique - YNOV

François Leborne

9 juin 2026

Organisation

- réalisation des projets par équipes de trois personnes
- la première demi-journée est consacrée à la définition d'une feuille de route (lots de travaux, jalons, livrables, rôle de chaque membre de l'équipe), et à l'évaluation des risques
- chaque matin, chaque équipe me présente ses résultats de la veille (succès, blocages, choix, ...) et ses objectifs pour la journée
- chaque jour, les feuilles de route peuvent être précisées en fonction des avancées
- penser à préparer une soutenance (avec support visuel) pour le 24 juin

Sujets proposés

Projet 1 : jumeau numérique

Développer un paquet ROS permettant de visualiser l'hexapode dans Rviz et de simuler son fonctionnement.

1. définir les interfaces logicielles (topics, services, actions ROS)
2. écrire le fichier URDF
3. implémenter un modèle de fonctionnement simple dans un noeud ROS (`sim_hexa.py`)
4. ...

Projet 2 : perception

Intégrer une caméra montée sur une tourelle motorisée à l'hexapode et fournir une interface ROS permettant de l'utiliser.

1. définir les interfaces logicielles et matérielles
2. concevoir et fabriquer la tourelle
3. écrire un noeud ROS permettant de piloter la tourelle et de récupérer les images de la caméra
4. ...

Projet 3 : déplacement

Développer un paquet ROS permettant de commander l'hexapode grâce à un message de type `geometry_msgs/TwistStamped`.

1. définir les interfaces logicielles
2. finaliser la commande des pattes
3. générer des trajectoires de marche
4. réagir correctement aux consignes reçus dans le Twist
5. ...